- Allineamenti di sequenze 2
- Matrici di Sostituzione

Un problema dell'algoritmo di Needleman-Wunsch: non si tiene conto della penalizzazione delle indel.

L'algoritmo di **WATERMAN-SMITH** (1976) introduce una funzione di penalizzazione delle indel, per migliorare l'algoritmo NW:

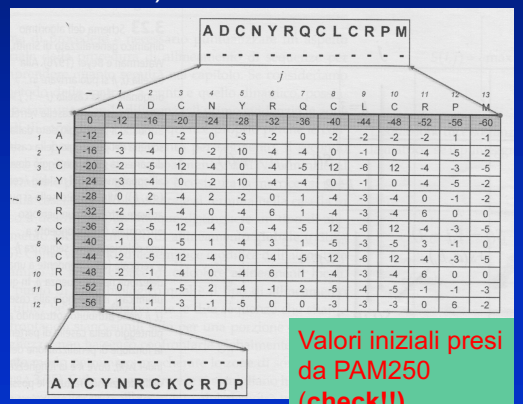
- serve un sistema di pesatura delle indel, ad esempio:

$$w(k) = g + e(k-1)$$

Il peso w di una indel di lunghezza k dipende dalla penalizzazione per l'apertura di una singola indel (g) e dalla penalizzazione per l'allungamento (e)

Nella pratica l'algoritmo procede in questo modo:

1. Inserisce una riga e una colonna 0-ime alla matrice di inizializzazione (calcolata ad esempio partire da *BLOSUM* o *PAM* che vedremo, ecco perché non ha solo 0 o 1)



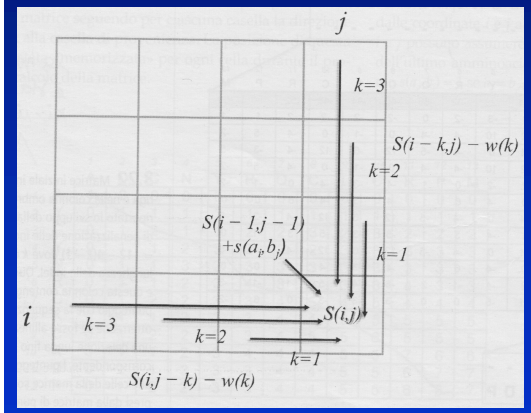
		–	1 A	2 D	3 C	4 N	5 Y	6 R	7 Q	8 C	9 L	10 C	11 R	12 P	13 M
		0	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56	-60
1	A	-12	2	0	-2	0	-3	-2	0	-2	-2	-2	-2	1	-1
2	Y	-16	-3	-4	0	-2	10	-4	-4	0	-1	0	-4	-5	-2
3	C	-20	-2	-5	12	-4	0	-4	-5	12	-6	12	-4	-3	-5
4	Y	-24	-3	-4	0	-2	10	-4	-4	0	-1	0	-4	-5	-2
5	N	-28	0	2	-4	2	-2	0	1	-4	-3	-4	0	-1	-2
6	R	-32	-2	-1	-4	0	-4	6	1	-4	-3	-4	6	0	0
7	C	-36	-2	-5	12	-4	0	-4	-5	12	-6	12	-4	-3	-5
8	K	-40	-1	0	-5	1	-4	3	1	-5	-3	-5	3	-1	0
9	C	-44	-2	-5	12	-4	0	-4	-5	12	-6	12	-4	-3	-5
10	R	-48	-2	-1	-4	0	-4	6	1	-4	-3	-4	6	0	0
11	D	-52	0	4	-5	2	-4	-1	2	-5	-4	-5	-1	-1	-3
12	P	-56	1	-1	-3	-1	-5	0	0	-3	-3	-3	0	6	-2

Valori iniziali presi da PAM250 **(check!!)**

Nella riga e colonna ombreggiate è sviluppata la funzione di penalizzazione:
w(k) = -12 -4(k-1)

La riga e la colonna 0-ime contengono *il punteggio che la sequenza avrebbe se allineata a una delezione lunga fino alla cella corrispondente*

2. Tiene conto dei possibili modi per arrivare alla casella (*i,j*). Il suo punteggio S(i,j) dipende da essi:



a) Mi muovo in *diagonale*: no indel e punteggio dato da: punteggio della casella di partenza + punteggio della casella (*i,j*) secondo la matrice di inizializzazione (come in NW)

b) Mi muovo in *verticale o orizzontale*: inserisco indel nella sequenza *i* e *j*. Il punteggio sarà dato da: punteggio della casella di partenza – funzione di penalizzazione w(k) (k è la lunghezza della indel)

c) Scelgo alla fine il percorso che dà il punteggio migliore

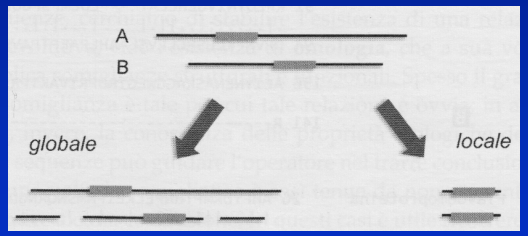
Waterman-Smith: online c/o EBI

L'algoritmo di Smith-Waterman per allineamenti locali è disponibile presso EBI:

http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/

Allineamento: globale vs locale

- L'allineamento globale (NW e SW visto finora) si estende da un capo all'altro di ogni sequenza.
- L'allineamento locale trova le *regioni (sottosequenze)* di due sequenze che si allineano in modo ottimale.



Qui l'allineamento globale maschera la corrispondenza tra zone somiglianti

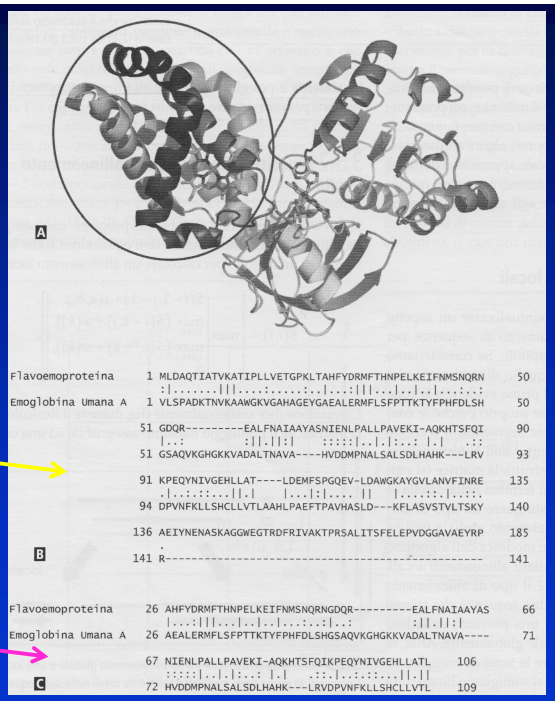
- SW si può modificare per renderlo capace di calcolare allineamenti locali: basta introdurre fra i casi possibili *S(i,j)=0* nel caso in cui nell'allineamento globale fosse negativo

ESEMPIO 1:

L'allineamento fra una flavoemoproteina (con un dominio di tipo emoglobinico) e la catena A dell'emoglobina umana

-**globale**: più difficile notare quantitativamente la similitudine

- locale: più apparente



ESEMPIO 2: SW locale:dopo aver ricalcolato la matrice cerco la cella con il valore massimo assoluto e parto da lì.

Gli stessi due peptidi di prima, allineati con Waterman-Smith globale e locale danno luogo a matrici ed allineamenti diversi. Partendo dalle caselle con score maggiore il percorso a ritroso individua allineamenti differenti (non sempre AL è sottoinsieme di AG)

	-	A	D	C	N	Y	R	Q	C	L	C	R	P	M
	0	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56	-60
A	-12	2	-10	-14	-18	-22	-26	-30	-34	-38	-42	-46	-50	-54
Y	-16	-10	-2	-10	-16	-8	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48
C	-20	-14	-14	10	-2	-6	-10	-14	-12	-22	-20	-30	-34	-38
Y	-24	-18	-18	-2	8	8	-4	-8	-12	-13	-20	-24	-28	-32
N	-28	-22	-16	-6	0	6	8	-3	-8	-12	-16	-20	-24	-28
R	-32	-26	-23	-10	-6	-4	12	9	-3	-7	-11	-10	-19	-23
C	-36	-30	-30	-11	-12	-6	0	7	21	9	5	1	-3	-7
K	-40	-34	-30	-18	-10	-14	-3	1	9	18	6	8	0	-3
C	-44	-38	-38	-18	-20	-10	-8	-8	13	6	30	18	14	10
R	-48	-42	-39	-26	-18	-22	-4	-7	1	10	18	36	24	20
D	-52	-46	-38	-30	-24	-22	-16	-2	-3	-2	14	24	35	23
P	-56	-50	-47	-34	-31	-29	-20	-14	-5	-6	10	20	30	33

ALLINEAMENTO WS-GLOBALE

A D C N Y R Q C L C R P M
A Y C - Y N R C K C R D P

	-	A	D	C	N	Y	R	Q	C	L	C	R	P	M
	0	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56	-60
A	-12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y	-16	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
C	-20	0	0	12	0	0	6	0	12	0	12	0	0	0
Y	-24	0	0	0	10	10	0	2	0	11	0	8	0	0
N	-28	0	2	0	2	8	10	1	0	0	7	0	7	0
R	-32	0	0	0	0	0	14	11	0	0	0	13	1	7
C	-36	0	0	12	0	0	2	9	23	11	12	3	10	0
K	-40	0	0	0	13	1	3	3	11	20	8	15	3	10
C	-44	0	0	12	1	13	1	0	15	8	32	20	16	12
R	-48	0	0	0	12	1	19	7	3	12	20	38	26	22
D	-52	0	4	0	2	8	7	21	9	5	16	26	37	25
P	-56	0	0	1	0	0	8	9	18	6	12	22	32	35

ALLINEAMENTO WS-LOCALE

Y R Q C L C R
Y N R C K C R

In conclusione:

• L'allineamento locale è quasi sempre utilizzato per il ricerche su database (tramite BLAST). E 'utile per trovare domini (o regioni limitate di omologia) all'interno di sequenze.

• Smith e Waterman (1981) hanno risolto il problema dell'allineamento locale ottimale di sequenze.

• Altri metodi (BLAST, FASTA) sono più veloci ma meno accurati. Li vedremo in seguito

• In ogni caso, qualunque metodo di allineamento si scelga esso fornirà un punteggio S all'allineamento. *Ricordiamo sempre che lo score S dipende dal metodo di allineamento e non è assoluto!*

Significatività statistica di un allineamento

DOMANDA:

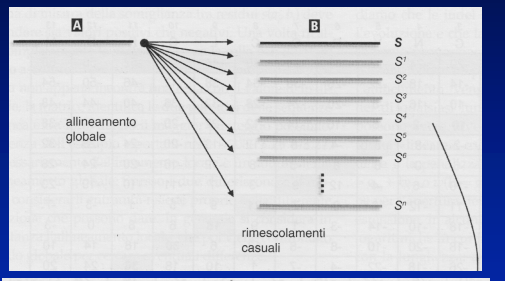
Ho allineato due sequenze A e B, ottenuto il punteggio S. Come posso capire se sono omologhe? *Che probabilità ho di trovare il punteggio S "per caso"?*

Il problema è più facilmente risolvibile per gli allineamenti locali, e meno per quelli globali.

Vediamo la procedura per questi ultimi

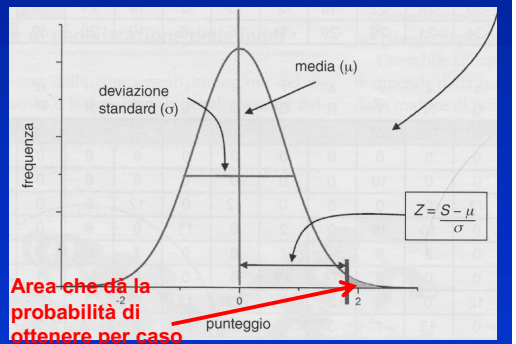
SIGNIFICATIVITA' ALLINEAMENTO GLOBALE: lo Z score

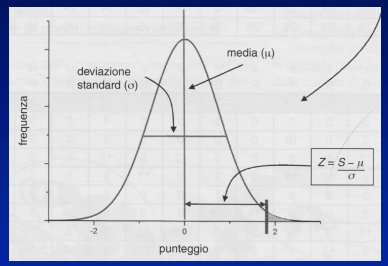
• la seq A è mantenuta fissa; la B è "anagrammata" n volte ed ogni volta globalmente allineata ad A, calcolando lo score S_i per l'allineamento i



• S_i si distribuisce su una curva di cui si calcola la media μ e la deviazione standard σ, Si definisce allora la distanza Z del punteggio S dell'allineamento dalla media in termini di dev. standard:

$$Z = \frac{S - \mu}{\sigma}$$





• Uno Z-score 0 = significa che la somiglianza osservata non è migliore rispetto alla media di *permutazioni casuali* della sequenza, e può anche essere casuale.

• Problema con Z-score: si assume una distribuzione normale, ma ciò può non esser corretto. Perciò Z deve essere considerato come una soglia di significatività.

SIGNIFICATIVITA' ALLINEAMENTO LOCALE

Teoria abbastanza complessa, sviluppata da Karlin e Altschul partendo da questa osservazione:

Date due sequenze casuali, di lunghezza *m* ed *n* , il *numero atteso E* di *sottosequenze allineate localmente senza indel* che ottengono un punteggio $S \geq x$ è:

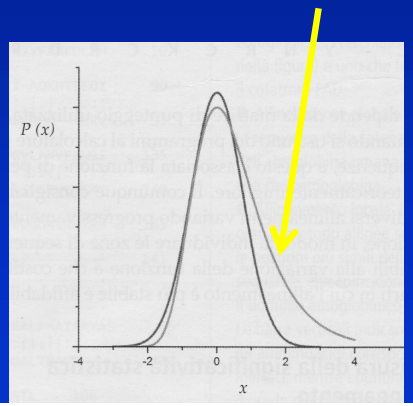
$$E(S \geq x) = Kmne^{-\lambda x}$$

- m, n: lunghezze delle due sequenze
- K: dipende dalla matrice di punteggio
- λ: dipende dalla composizione aa

Dalla definizione di E si può calcolare la probabilità di osservare un allineamento locale con punteggio $S \geq x$:

$$p(S \geq x) = 1 - \exp(Kmne^{-\lambda x})$$

Distribuzione del valore estremo o di Gumbel: è diversa dalla gaussiana



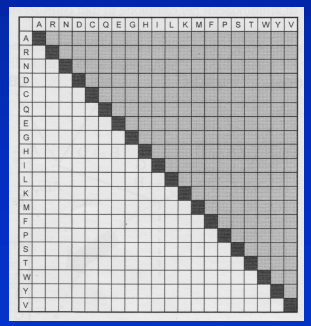
In pratica:

- allineamo localmente due seq
- otteniamo il punteggio x
- calcoliamo p(*S≥x*), *la probabilità di ottenere un punteggio maggiore di x* nell'ipotesi: le due seq NON sono omologhe
- se p< soglia (es. 0.01 = 1%) *siamo confidenti* che siano omologhe
- SEMPRE: serve significatività BIOLOGICA oltre che statistica

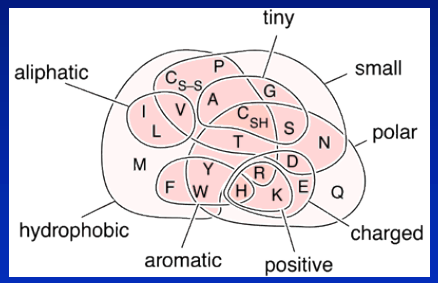
MATRICI DI PUNTEGGIO

Abbiamo già visto che per dare un punteggio a un allineamento dobbiamo *misurare la similitudine* fra aa.

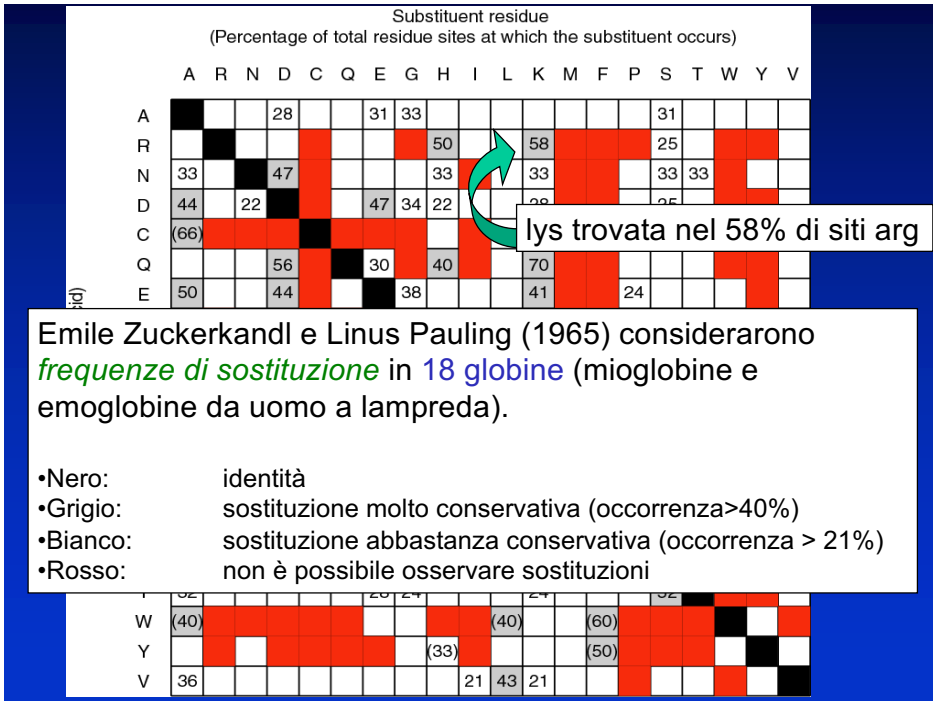
Usiamo perciò *matrici di punteggio* o *di sostituzione*: saranno matrici 20x20. Sono *matrici simmetriche*: A->B = B->A (non sappiamo evolutivamente chi si è trasformato dei due)



Come quantificare la somiglianza degli amminoacidi?

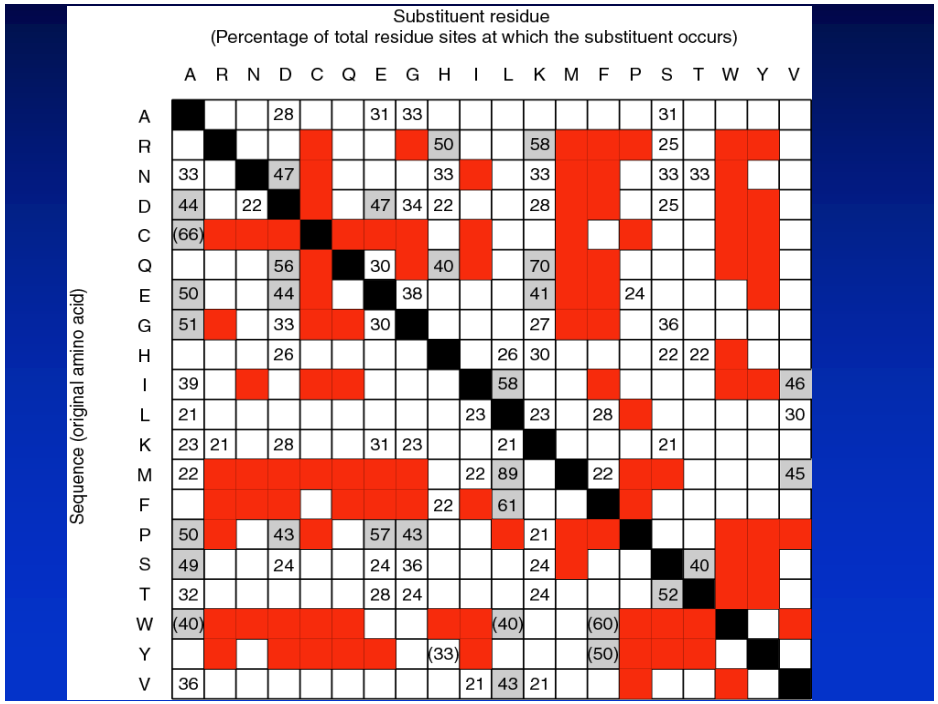


Difficile stabilire criteri oggettivi per le somiglianze fisico-chimiche degli amino acidi. Non è possibile sapere a priori quali delle varie caratteristiche fisico-chimiche sono più importanti per le proteine



Emile Zuckerkandl e Linus Pauling (1965) considerarono *frequenze di sostituzione* in 18 globine (mioglobine e emoglobine da uomo a lampreda).

- •Nero: identità
- •Grigio: sostituzione molto conservativa (occorrenza>40%)
- •Bianco: sostituzione abbastanza conservativa (occorrenza > 21%)
- •Rosso: non è possibile osservare sostituzioni



Cosa vogliamo ottenere:
una matrice (PAM250) di score.
Matrice di calcolo che assegna i punteggi e tollera le discordanze.
Inoltre ...

(Come +17 per W a W o -5 per W a T)

A	2																			
R	-2	6																		
N	0	0	2																	
D	0	-1	2	4																
C	-2	-4	-4	-5	12															
Q	0	1	1	2	-5	4														
E	0	-1	1	3	-5	2	4													
G	1	-3	0	1	-3	-1	0	5												
H	-1	2	2	1	-3	3	1	-2	6											
I	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	5										
L	-2	-3	-3	-4	-6	-2	-3	-4	-2	-2	6									
K	-1	3	1	0	-5	1	0	-2	0	-2	-3	5								
M	-1	0	-2	-3	-5	-1	-2	-3	-2	2	4	0	6							
F	-3	-4	-3	-6	-4	-5	-5	-5	-2	1	2	-5	0	9						
P	1	0	0	-1	-3	0	-1	0	0	-2	-3	-1	-2	-5	6					
S	1	0	1	0	0	-1	0	1	-1	-1	-3	0	-2	-3	1	2				
T	1	-1	0	0	-2	-1	0	0	-1	0	-2	0	-1	-3	0	1	3			
W	-6	2	-4	-7	-8	-5	-7	-7	-3	-5	-2	-3	-4	0	-6	-2	-5	17		
Y	-3	-4	-2	-4	0	-4	-4	-5	0	-1	-1	-4	-2	7	-5	-3	-3	0	10	
V	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-2	4	2	-2	2	-1	-1	-1	0	-6	-2	4
	A	**R**	**N**	**D**	**C**	**Q**	**E**	**G**	**H**	**I**	**L**	**K**	**M**	**F**	**P**	**S**	**T**	**W**	**Y**	**V**

... tutta una serie di matrici di punteggio, (fino a PAM10) che è via via meno tollerante con i disallineamenti

(Come il 13 per W a W e -19 per W a T)

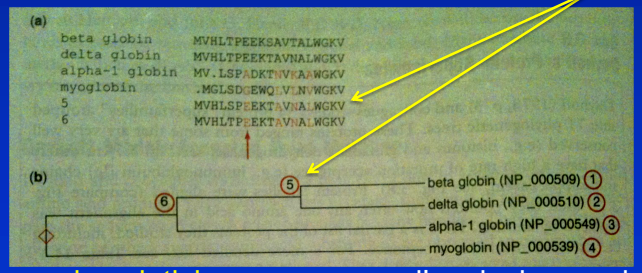
A	7																			
R	-10	9																		
N	-7	-9	9																	
D	-6	-17	-1	8																
C	-10	-11	-17	-21	10															
Q	-7	-4	-7	-6	-20	9														
E	-5	-15	-5	0	-20	-1	8													
G	-4	-13	-6	-6	-13	-10	-7	7												
H	-11	-4	-2	-7	-10	-2	-9	-13	10											
I	-8	-8	-8	-11	-9	-11	-8	-17	-13	9										
L	-9	-12	-10	-19	-21	-8	-13	-14	-9	-4	7									
K	-10	-2	-4	-8	-20	-6	-7	-10	-10	-9	-11	7								
M	-8	-7	-15	-17	-20	-7	-10	-12	-17	-3	-2	-4	12							
F	-12	-12	-12	-21	-19	-19	-20	-12	-9	-5	-5	-20	-7	9						
P	-4	-7	-9	-12	-11	-6	-9	-10	-7	-12	-10	-10	-11	-13	8					
S	-3	-6	-2	-7	-6	-8	-7	-4	-9	-10	-12	-7	-8	-9	-4	7				
T	-3	-10	-5	-8	-11	-9	-9	-10	-11	-5	-10	-6	-7	-12	-7	-2	8			
W	-20	-5	-11	-21	-22	-19	-23	-21	-10	-20	-9	-18	-19	-7	-20	-8	-19	13		
Y	-11	-14	-7	-17	-7	-18	-11	-20	-6	-9	-10	-12	-17	-1	-20	-10	-9	-8	10	
V	-5	-11	-12	-11	-9	-10	-10	-9	-9	-1	-5	-13	-4	-12	-9	-10	-6	-22	-10	8
	A	**R**	**N**	**D**	**C**	**Q**	**E**	**G**	**H**	**I**	**L**	**K**	**M**	**F**	**P**	**S**	**T**	**W**	**Y**	**V**

PAM: Point Accepted Mutation

Mutazione puntuale accettata.

- ✓ E' l'evento in cui il DNA subisce una mutazione che produce il cambiamento di un aminoacido
- ✓ Tale mutazione diviene prevalente in una specie

Dayhoff ha osservato famiglie di sequenze identiche all'85% (omologhe e molto simili). Le ha allineate e ha creato alberi di sequenze in cui ha dedotto le sequenze dei progenitori.



Piccoli passi evolutivi, per osservare l'evoluzione e dedurne le caratteristiche.

Matrici PAM: le point accepted mutations

Le matrici PAM sono basate su allineamenti globali di proteine strettamente correlate.

Il PAM1 è la matrice calcolata dal confronto di sequenze con non più di 1% di divergenza. *Ad un intervallo evolutivo di PAM1, un cambiamento si è verificato su una lunghezza di 100 aminoacidi*.

Altre matrici PAM sono estrapolate da PAM1 (PAM1 non ha utilità pratica). Per PAM250, 250 sostituzioni si sono verificate tra due proteine su una lunghezza di 100 aminoacidi, nel passo evolutivo che essa rappresenta.

NOTA BENE: Tutti i dati PAM provengono da proteine strettamente correlate (> 85% di identità degli aminoacidi).

Dayhoff: 34 superfamiglie di proteine

Proteina	PAMs per 100 milioni di anni
Ig kappa chain	37
Kappa casein	33
luteinizing hormone b	30
lactalbumin	27
complement component 3	27
epidermal growth factor	26
proopiomelanocortin	21
pancreatic ribonuclease	21
haptoglobin alpha	20
serum albumin	19
phospholipase A2, group IB	19
prolactin	17
carbonic anhydrase C	16
Hemoglobin α	12
Hemoglobin β	12

Dayhoff: 34 superfamiglie di proteine

Proteina	PAMs per 100 millioni di anni
Ig kappa chain	37
Kappa casein	33
luteinizing hormone b	30
lactalbumin	27
complement component 3	27
epidermal growth factor	26
proopiomelanocortin	21
pancreatic ribonuclease	21

human (NP_005203) versus mouse (NP_031812)

```
Score = 57.8 bits (138),  Expect = 3e-07
Identities = 39/118 (33%), Positives = 61/118 (51%), Gaps = 2/118 (1%)

Query  1    MKSFLLVVNALALTLPFLAVEVQNQKQPACHENDERPFYQKTAPYVPMYYVPNSYPYYGT  60
            M++F++V+N LALTLPFLA E+QN       E ++  + ++   Y P+  V N +  Y
Sbjct  2    MRNFIVVMNILALTLPFLAAEIQNPDSNCRGEKNDIVYDEQRVLYTPVRSVLN-FNQYEP  60

Query  61   NLYQRRPAI-AINNPYVPRTYYANPAVVRPHAQIPQRQYLPNSHPPTVVRLPNLHPSF  117
            N Y  RP++ A  +PY+         ++R  A I + Q +PN      V     +PSF
Sbjct  61   NYYHYRPSLPATASPYMYYPLVVRLLLLRSPAPISKWQSMPNFPQSAGVPYAIPNPSF  118
```

Dayhoff: 34 superfamiglie di proteine

Proteine	PAMs per 100 millioni di anni
apolipoprotein A-II	10
lysozyme	9.8
gastrin	9.8
myoglobin	8.9
nerve growth factor	8.5
myelin basic protein	7.4
thyroid stimulating hormone b	7.4
parathyroid hormone	7.3
parvalbumin	7.0
trypsin	5.9
insulin	4.4
calcitonin	4.3
arginine vasopressin	3.6
adenylate kinase 1	3.2

Dayhoff: 34 superfamiglie di proteine

Proteine	PAMs per 100 millioni di anni
triosephosphate isomerase 1	2.8
vasoactive intestinal peptide	2.6
glyceraldehyde phosph. dehydrogease	2.2
cytochrome c	2.2
collagen	1.7
troponin C, skeletal muscle	1.5
alpha crystallin B chain	1.5
glucagon	1.2
glutamate dehydrogenase	0.9
histone H2B, member Q	0.9
ubiquitin	0

Allineamento a coppie di ubiquitine: umana (NP_005203) vs murina (NP_031812)

```
 Score = 1316 bits (3407),  Expect = 0.0
 Identities = 681/685 (99%), Positives = 682/685 (99%), Gaps = 0/685 (0%)

Query  1    MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYN  60
            MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYN
Sbjct  1    MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYN  60

Query  61   IQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLI  120
            IQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLI
Sbjct  61   IQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLI  120

Query  121  FAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKA  180
            FAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKA
Sbjct  121  FAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKA  180

Query  181  KIQDKEGIPSDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKT  240
            KIQDKEGIP DQQRLIFAGKQLE GRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKT
Sbjct  181  KIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEGGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGGMQIFVKTLTGKT  240

Query  241  ITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLR  300
            ITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLR
Sbjct  241  ITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLR  300
```

Dayhoff e i numeri di "point accepted mutations": Quali sostituzioni si verificano nelle proteine?

	A Ala	R Arg	N Asn	D Asp	C Cys	Q Gln	E Glu	G Gly
A								
R	30							
N	109	17						
D	154	0	532					
C	33	10	0	0				
Q	93	120	50	76	0			
E	266	0	94	831	0	422		
G	579	10	156	162	10	30	112	
H	21	103	226	43	10	243	23	10

Conteggio delle mutazioni osservate (PAM1) Dayhoff (1978) p.346.

La *mutabilità* relativa di amminoacidi

Quanto spesso mutano nelle proteine?

Definiamo la *Frequenza relativa di mutazione*

Alanina = 100 arbitratiamente

Asn	134	His	66
Ser	120	Arg	65
Asp	106	Lys	56
Glu	102	Pro	56
Ala	100	Gly	49
Thr	97	Tyr	41
Ile	96	Phe	41
Met	94	Leu	40
Gln	93	Cys	20
Val	74	Trp	18

Frequenze normalizzate degli aminoacidi

Ogni quanto occorrono nelle proteine?

Gly	8.9%	Arg	4.1%
Ala	8.7%	Asn	4.0%
Leu	8.5%	Phe	4.0%
Lys	8.1%	Gln	3.8%
Ser	7.0%	Ile	3.7%
Val	6.5%	His	3.4%
Thr	5.8%	Cys	3.3%
Pro	5.1%	Tyr	3.0%
Glu	5.0%	Met	1.5%
Asp	4.7%	Trp	1.0%

- blu=6 codoni; rosso=1 codone
- Le frequenze f_i si sommano a 100

ESEMPIO: Prendiamo un allineamento multiplo di sequenze, ad esempio della deidrogenasi gliceraldeide 3-fosfato:

OSSERVAZIONE:

le *colonne* di residui possono avere conservazione alta o bassa

```
fly       GAKKVIISAP SAD.APM..F VCGVNLDAYK PDMKVVSNAS CTTNCLAPLA
human     GAKRVIISAP SAD.APM..F VMGVNHEKYD NSLKIISNAS CTTNCLAPLA
plant     GAKKVIISAP SAD.APM..F VVGVNEHTYQ PNMDIVSNAS CTTNCLAPLA
bacterium GAKKVVMTGP SKDNTPM..F VKGANFDKY. AGQDIVSNAS CTTNCLAPLA
yeast     GAKKVVITAP SS.TAPM..F VMGVNEEKYT SDLKIVSNAS CTTNCLAPLA
archaeon  GADKVLISAP PKGDEPVKQL VYGVNHDEYD GE.DVVSNAS CTTNSITPVA

fly       KVINDNFEIV EGLMTTVHAT TATQKTVDGP SGKLWRDGRG AAQNIIPAST
human     KVIHDNFGIV EGLMTTVHAI TATQKTVDGP SGKLWRDGRG ALQNIIPAST
plant     KVVHEEFGIL EGLMTTVHAT TATQKTVDGP SMKDWRGGRG ASQNIIPSST
bacterium KVINDNFGII EGLMTTVHAT TATQKTVDGP SHKDWRGGRG ASQNIIPSST
yeast     KVINDAFGIE EGLMTTVHSL TATQKTVDGP SHKDWRGGRT ASGNIIPSST
archaeon  KVLDEEFGIN AGQLTTVHAY TGSQNLMDGP NGKP.RRRRA AAENIIPTST

fly       GAAKAVGKVI PALNGKLTGM AFRVPTPNVS VVDLTVRLGK GASYDEIKAK
human     GAAKAVGKVI PELNGKLTGM AFRVPTANVS VVDLTCRLEK PAKYDDIKKV
plant     GAAKAVGKVL PELNGKLTGM AFRVPTSNVS VVDLTCRLEK GASYEDVKAA
bacterium GAAKAVGKVL PELNGKLTGM AFRVPTPNVS VVDLTVRLEK AATYEQIKAA
yeast     GAAKAVGKVL PELQGKLTGM AFRVPTVDVS VVDLTVKLNK ETTYDEIKKV
archaeon  GAAQAATEVL PELEGKLDGM AIRVPVPNGS ITEFVVDLDD DVTESDVNAA
```

Matrice PAM1 (probabilità) di Dayhoff

Aminoacido originale

Aminoacido mutato

	A Ala	R Arg	N Asn	D Asp	C Cys	Q Gln	E Glu	G Gly	H His	I Ile
A	98,6	0,02	0,09	0,01	0,03	0,08	0,17	0,21	0,02	0,06
R	0,01	99,1	0,01	0	0,01	10	0	0	10	0,03
N	0,04	0,01	98,2	0,36	0	0,04	0,06	0,06	0,21	0,03
D	0,06	0	0,42	98,5	0	0,06	0,53	0,06	0,04	0,01
C	0,01	0,01	0	0	99,7	0	0	0	0,01	0,01
Q	0,03	0,09	0,04	0,05	0	98,7	0,027	0,01	0,23	0,01
E	0,10	0	0,07	0,56	0	0,35	98,6	0,04	0,02	0,03
G	0,21	0,01	0,12	0,11	0,01	0,03	0,07	99,3	0,01	0
H	0,01	0,08	0,18	0,03	0,01	20	0,01	0	99,1	0
I	0,02	0,02	0,3	0,01	0,02	0,01	0,02	0	0	98,7

Ogni elemento della matrice mostra la probabilità che un amminoacido (in alto) venga *sostituito* da un altro aminoacido (a lato)

Matrici di sostituzione

- Una matrice di sostituzione contiene valori proporzionali alla probabilità che l'amminoacido *i* muti nell' amminoacido *j* per tutte le coppie possibili di aminoacidi.

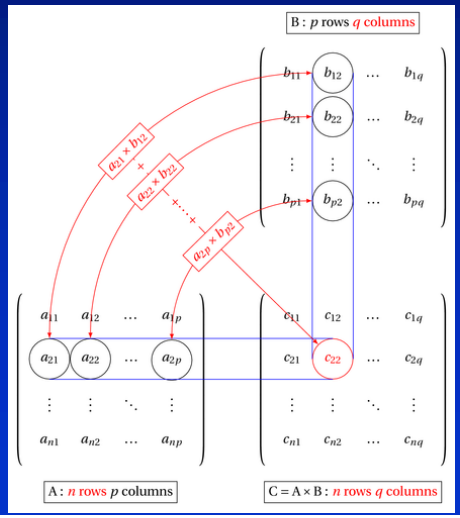
- Le matrici di sostituzione sono costruite assemblando un campione ampio e diversificato di allineamenti a coppie (o allineamenti multipli di sequenza) di aminoacidi.

- Le matrici di sostituzione dovrebbero riflettere la probabilità reale di mutazione in un periodo di evoluzione.

- I due principali tipi di matrici di sostituzione: PAM e BLOSUM.

Idea: moltiplicare le matrici

Con (PAM1)^n si può simulare il passaggio di n passi di evoluzione.



Matrice di sostituzione PAM0 (*probabilità*)
Ovvero: nulla cambia

Aminoacido originale

Aminoacido mutato

PAM0	A Ala	R Arg	N Asn	D Asp	C Cys	Q Gln	E Glu	G Gly
A	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
R	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
N	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
D	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
C	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Q	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
G	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Si sono verificati 0 passi di evoluzione: non è cambiato nulla!

Matrice di sostituzione PAM2000 (*probabilità*)
PAM1^2000, ovvero: il caso

Aminoacido originale

Aminoacido mutato

PAM∞	A Ala	R Arg	N ASN	D ASP	C Cys	Q Gln	E Glu	G Gly
A	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
R	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
N	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
D	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
C	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
Q	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
E	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
G	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%

Moltiplicando PAM1 per 2000 (*passi di evoluzione*)si arriva ad una situazione in cui la *probabilità* converge alla *frequenza osservata*

Frequenze normalizzate degli aminoacidi

Ogni quanto occorrono nelle proteine?

Gly	8.9%	Arg	4.1%
Ala	8.7%	Asn	4.0%
Leu	8.5%	Phe	4.0%
Lys	8.1%	Gln	3.8%
Ser	7.0%	Ile	3.7%
Val	6.5%	His	3.4%
Thr	5.8%	Cys	3.3%
Pro	5.1%	Tyr	3.0%
Glu	5.0%	Met	1.5%
Asp	4.7%	Trp	1.0%

- blu=6 codoni; rosso=1 codone
- Le frequenze f, si sommano a 1

Matrice PAM250 (*probabilità*) di mutazione

Aminoacido originale

Aminoacido mutato

	A	R	N	D	C	Q	E	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V
A	13	6	9	9	5	8	9	12	6	8	6	7	7	4	11	11	11	2	4	9
R	3	17	4	3	2	5	3	2	6	3	2	9	4	1	4	4	3	7	2	2
N	4	4	6	7	2	5	6	4	6	3	2	5	3	2	4	5	4	2	3	3
D	5	4	8	11	1	7	10	5	6	3	2	5	3	1	4	5	5	1	2	3
C	2	1	1	1	52	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	1	4	2
Q	3	5	5	6	1	10	7	3	7	2	3	5	3	1	4	3	3	1	2	3
E	5	4	7	11	1	9	12	5	6	3	2	5	3	1	4	5	5	1	2	3
G	12	5	10	10	4	7	9	27	5	5	4	6	5	3	8	11	9	2	3	7
H	2	5	5	4	2	7	4	2	15	2	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2
I	3	2	2	2	2	2	2	2	2	10	6	2	6	5	2	3	4	1	3	9
L	6	4	4	3	2	6	4	3	5	15	34	4	20	13	5	4	6	6	7	13
K	6	18	10	8	2	10	8	5	8	5	4	24	9	2	6	8	8	4	3	5
M	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	3	2	6	2	1	1	1	1	1	2
F	2	1	2	1	1	1	1	1	3	5	6	1	4	32	1	2	2	4	20	3
P	7	5	5	4	3	5	4	5	5	3	3	4	3	2	20	6	5	1	2	4
S	9	6	8	7	7	6	7	9	6	5	4	7	5	3	9	10	9	4	4	6
T	8	5	6	6	4	5	5	6	4	6	4	6	5	3	6	8	11	2	3	6
W	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	55	1	0
Y	1	1	2	1	3	1	1	1	3	2	2	1	2	15	1	2	2	3	31	2
V	7	4	4	4	4	4	4	5	4	15	10	4	10	5	5	5	7	2	4	17

PAM 250 è un caso interessante: ottenuta da PAM1^250 prevede che circa il *20% della sequenza sia conservato*. A->A ha probabilità del 13%. Da notare W e C che anche dopo 250 mutazioni hanno il 50% di probabilità di non mutare.

Approccio Dayhoff per *l'assegnazione di punteggi* per ogni due residui di aminoacidi allineati

Dayhoff et al. hanno definito il punteggio (score) per due generici residui i,j:

$q_{i,j}$ = probabilità che l'aminoacido *i* venga sostituito da *j*
(probabilità di omologia in base alle sostituzioni osservate)

$p_{i,j}$ = Probabilità di trovare casualmente l'appaiamento *i,j*
(prodotto della probabilità di trovare un "*i*" e quella di trovare un "*j*" in una qualunque sequenza, cioè *prodotto delle frequenze*)

Il loro rapporto serve a tenere conto che l'evento $q_{i,j}$ sia casuale.
Il valore è poi convertito al log (per rendere due valori sommabili) e moltiplicato per 10 (così che, prendendo la parte intera del valore si conserva la prima cifra decimale). Gli score sono utili negli allineamenti a coppie (e in algoritmi di ricerca come BLAST)

$$s_{i,j} = 10 \times \log\left(\frac{q_{i,j}}{p_{i,j}}\right)$$

PAM250 log scores Matrice *di calcolo*

S (trp, trp) = 10 Log(0.55/0.010) = 17,4 significa che la probabilità di trovare un W conservato è 50 volte maggiore della probabilità che un W sia a caso nelle due posizioni considerate.

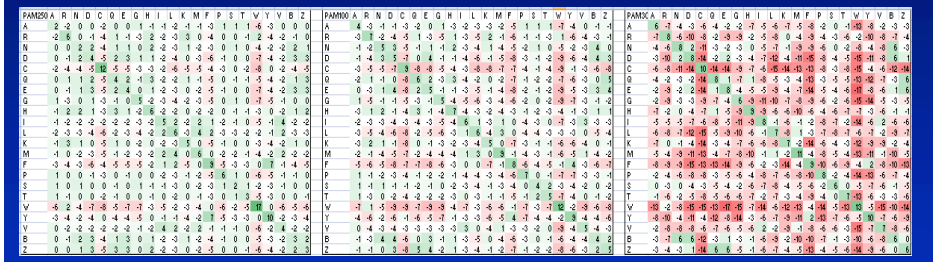
Un -10 è un -1(Log) quindi 1/10 e indica che la probabilità che quell'allineamento si verifichi è 1/10 della frequenza di quegli aminoacidi in posizioni corrispondenti.

Aminoacido mutato

	A	R	N	D	C	Q	E	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V
A	2																			
R	-2	6																		
N	0	0	2																	
D	0	-1	2	4																
C	-2	-4	-4	-5	12															
Q	0	1	1	2	-5	4														
E	0	-1	1	3	-5	2	4													
G	1	-3	0	1	-3	-1	0	5												
H	-1	2	2	1	-3	3	1	-2	6											
I	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	5										
L	-2	-3	-3	-4	-6	-2	-3	-4	-2	-2	6									
K	-1	3	1	0	-5	1	0	-2	0	-2	-3	5								
M	-1	0	-2	-3	-5	-1	-2	-3	-2	2	4	0	6							
F	-3	-4	-3	-6	-4	-5	-5	-5	-2	1	2	-5	0	9						
P	1	0	0	-1	-3	0	-1	0	0	-2	-3	-1	-2	-5	6					
S	1	0	1	0	0	-1	0	1	-1	-1	-3	0	-2	-3	1	2				
T	1	-1	0	0	-2	-1	0	0	-1	0	-2	0	-1	-3	0	1	3			
W	-6	2	-4	-7	-8	-5	-7	-7	-3	-5	-2	-3	-4	0	-6	-2	-5	17		
Y	-3	-4	-2	-4	0	-4	-4	-5	0	-1	-1	-4	-2	7	-5	-3	-3	0	10	
V	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-2	4	2	-2	2	-1	-1	-1	0	-6	-2	4
	A	**R**	**N**	**D**	**C**	**Q**	**E**	**G**	**H**	**I**	**L**	**K**	**M**	**F**	**P**	**S**	**T**	**W**	**Y**	**V**

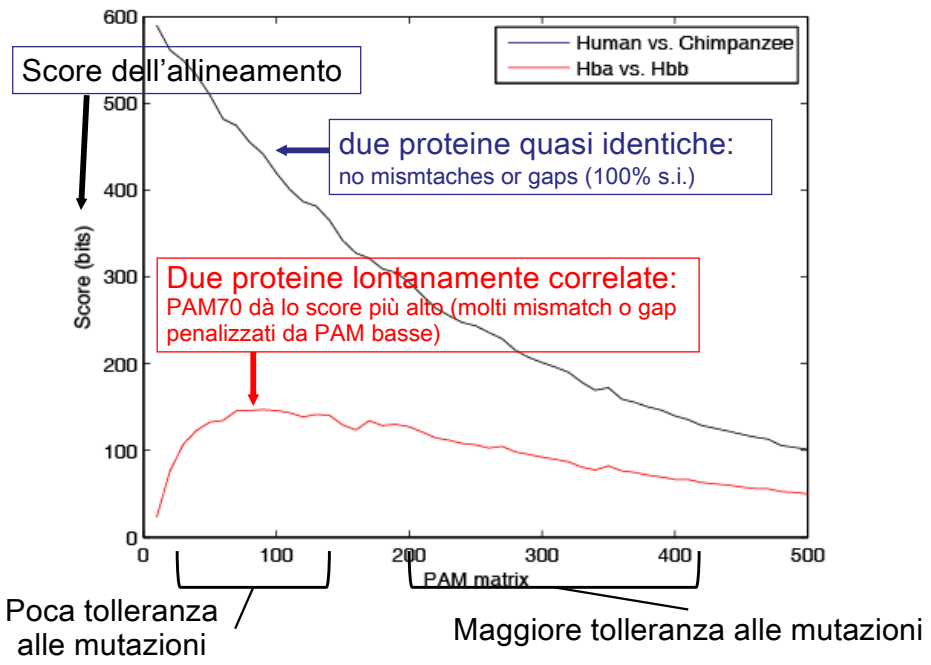
Aminoacido originale

Matrici PAM a confronto



PAM250 PAM100 PAM30

-17 +17



Matrici BLOSUM

Le matrici BLOSUM sono basate su *allineamenti locali*, tratti dal database BLOCKS che raggruppa blocchi (*regioni*) di allineamenti locali di sequenze *lontanamente correlate*.

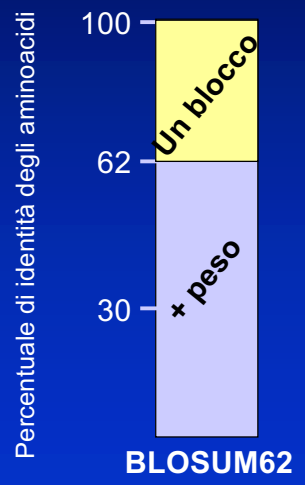
BLOSUM sta per BLOck SUbstitution Matrix.

BLOSUM62 è una matrice calcolata a partire da sequenze con divergenza minore del 62%. **Default per BLAST**.

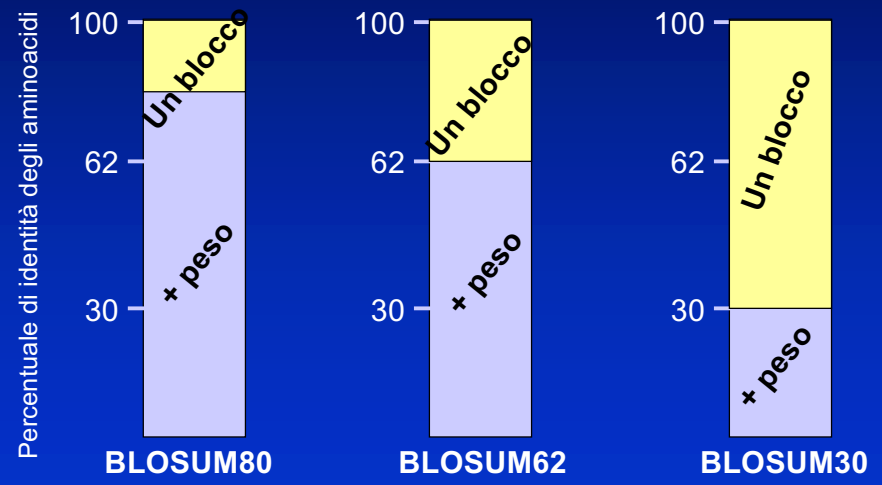
Il metodo di calcolo degli score è poi simile a quello per le PAM, ma si usa λ=2 al posto di 10 (infatti per BLOSUM il range è 90-45 VS 30-250 per le PAM)

$$S_{ij} = \left(\frac{1}{\lambda}\right) \log \left(\frac{p_{ij}}{q_i * q_j}\right)$$

Matrici BLOSUM



Matrici BLOSUM



Matrice di score Blosum62

A	4																			
R	-1	5																		
N	-2	0	6																	
D	-2	-2	1	6																
C	0	-3	-3	-3	9															
Q	-1	1	0	0	-3	5														
E	-1	0	0	2	-4	2	5													
G	0	-2	0	-1	-3	-2	-2	6												
H	-2	0	1	-1	-3	0	0	-2	8											
I	-1	-3	-3	-3	-1	-3	-3	-4	-3	4										
L	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-3	2	4									
K	-1	2	0	-1	-1	1	1	-2	-1	-3	-2	5								
M	-1	-2	-2	-3	-1	0	-2	-3	-2	1	2	-1	5							
F	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-1	0	0	-3	0	6						
P	-1	-2	-2	-1	-3	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-1	-2	-4	7					
S	1	-1	1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-1	4				
T	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	5			
W	-3	-3	-4	-4	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-2	-3	-1	1	-4	-3	-2	11		
Y	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-2	-3	2	-1	-1	-2	-1	3	-3	-2	-2	2	7	
V	0	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-3	-3	3	1	-2	1	-1	-2	-2	0	-3	-1	4
	A	R	N	D	C	Q	E	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V

Score allineamento: 15

```
Seq1    V D S - C Y
Seq2    V E S L C Y
Score   4  2 4 -11 9 7
```

$$Punteggio_{totale} = \sum somiglianze - \sum penalità\ gap$$

Matrici: BLOSUM vs PAM

PAM si basa su principi evoluzionistici, mentre BLOSUM si basa più sull'osservazione di allineamenti reali, senza fare assunzioni di omologia.

BLOSUM 80	BLOSUM 62	BLOSUM 45
PAM 1	PAM 120	PAM 250

Less divergent ⟷ *More divergent*

Più conservato

*es.*Globina: topo vs ratto

Nella BLOSUM 80 le sequenze identiche per l'80% finiscono in un unico blocco e gli score sono applicati considerando gli altri allineamenti -> score adatti per proteine simili (come per la PAM10)

Meno conservato

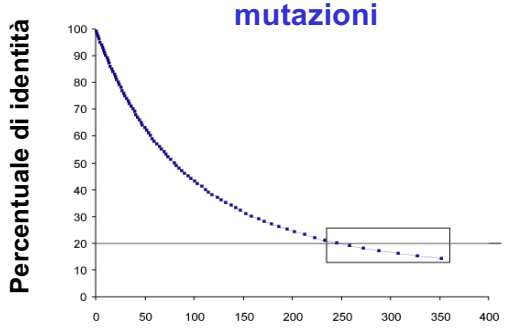
*es.*Globina: topo vs batterio

Nella BLOSUM 45 le sequenze identiche per il 45% finiscono un unico blocco e gli score sono applicati considerando gli altri allineamenti -> score adatti per proteine diverse (come per la PAM250)

LA "TWILIGHT ZONE" NELL'ALLINEAMENTO DI PROTEINE

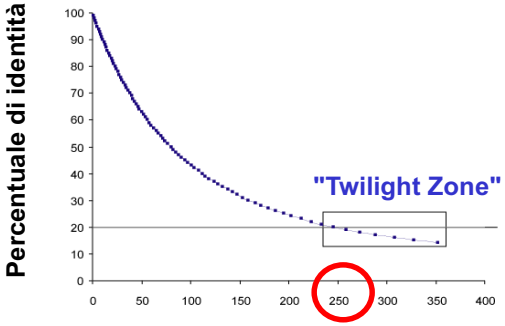
Quando compariamo due sequenze proteiche simili, quante mutazioni possono accumularsi prima che le differenze le rendano irriconoscibili?

L'identità tra due sequenze ciascuna di 100 aminoacidi cala come un esponenziale negativo all'accumularsi delle mutazioni



distanza evolutiva in PAM

A PAM1, due proteine sono al 99% identiche
A PAM10.7, ci sono 10 differenze ogni 100 residui
A PAM80, ci sono 50 differenze ogni 100 residui
A PAM250, ci sono 80 differenze ogni 100 residui
Oltre (20-25% identità) non è più distinguibile una similitudine (-> Allineamenti multipli, modeling)



PAM250 definisce la «twilight zone»

Differenze per 100 residui